

BÁO CÁO TỔNG QUAN LỘ TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC & KẾ HOẠCH NÂNG CẤP HỆ THỐNG EDU-FARM

TỔNG QUAN

Tài liệu này hệ thống hóa **Lộ trình Tổng quan Chương trình Giáo dục các Môn học từ Lớp 1 đến Lớp 5** cùng **Kế hoạch Chuyển đổi Hệ thống Game Edu-Farm** từ mô hình sinh câu hỏi ngẫu nhiên sang **Mô hình Học tập có Lộ trình bám sát Sách Giáo Khoa (SGK)**, kèm theo các ví dụ ứng dụng cụ thể vào cơ chế gameplay.

PHẦN I: BÁO CÁO LỘ TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THEO KHỐI LỚP (LỚP 1 - LỚP 5)

(Xây dựng dựa trên Khung Chương trình Giáo dục Phổ thông Tiểu học chuẩn)

1. KHỐI LỚP 1 (Giai đoạn Khởi đầu & Làm quen)

Môn 1: Tiếng Việt 1

- Nội dung trọng tâm:** Âm vần cơ bản, thanh điệu, đọc từ ngữ/câu ngắn, kỹ năng viết chữ đúng quy chuẩn và đọc hiểu đoạn văn ngắn.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Luyện đọc & Viết:** Đọc đúng, trôi chảy các từ vần đơn và ghép; gõ/viết đúng chính tả.
- Tư duy ngôn ngữ:** Phát triển vốn từ vựng cơ bản, khả năng diễn đạt ý kiến cá nhân và nhận biết các loại câu đơn giản.
-  Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Tìm lỗi sai:* Hiển thị câu **"Bé học giỏi tiếng Việt."**, bé bấm vào từ sai **"triếng"** để hoàn thành bài và nhận ***Hạt giống Tiếng Việt*** 🌱.
- *Dạng Sắp xếp:* Cho các từ xáo trộn **["học", "Bé", "giỏi"]**, bé chạm các từ xếp thành câu đúng **"Bé học giỏi"** để gieo mầm.

Môn 2: Toán 1

- Nội dung trọng tâm:** Các số trong phạm vi 10, 20, 100; phép cộng/trừ không nhớ; hình học cơ bản (vuông, tròn, tam giác, chữ nhật); xem giờ đúng.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Tư duy số học:** Thành thạo đếm, so sánh và thực hiện phép tính cộng/trừ nhẩm nhanh.
- Tư duy không gian:** Nhận diện hình khối cơ bản xung quanh thực tế và ứng dụng đo lường thời gian đơn giản.
-  Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Toán lời văn Nông trại:* **"Bé có 4 quả táo, hái thêm 3 quả. Bé có tất cả bao nhiêu quả?"**. Bé gõ đáp án **7** để bơm ***Bình nước thần*** 💧.

Môn 3: Tự nhiên và Xã hội 1

- Nội dung trọng tâm:** Con người và sức khỏe (các bộ phận cơ thể, vệ sinh cá nhân); Gia đình và Nhà trường; Thực vật và Động vật xung quanh.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Ý thức tự chăm sóc:** Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, an toàn khi ở nhà và ở trường.
- Khám phá tự nhiên:** Quan sát, phân loại động - thực vật quen thuộc và hình thành tình yêu thiên nhiên.
-  Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**

- *Dạng Phân loại (Categorize):* Màn hình hiện chữ *"Con Chó"*, bé chọn kéo/bấm vào giỏ **"Động vật"** (thay vì giỏ **"Thực vật"**) để nhận *Túi đất màu mỡ* 🌱.

Môn 4: Tin học & Công nghệ 1 (Làm quen)

- Nội dung trọng tâm:** Nhận diện các thành phần máy tính (bàn phím, chuột, màn hình); quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị điện tử.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Kỹ năng số cơ bản:** Thao tác sử dụng chuột, nhận diện mặt phím và hình thành thói quen ngồi đúng tư thế khi học máy tính.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Đúng / Sai:* Nhận định *"Chuột máy tính dùng để gõ văn bản - Đúng hay Sai?"*. Bé chọn **SAI** để thu thập *Bộ dụng cụ nông nghiệp* 🧰.

2. KHỐI LỚP 2 (Giai đoạn Củng cố & Mở rộng)

Môn 1: Tiếng Việt 2

- Nội dung trọng tâm:** Đọc mở rộng các văn bản văn học/thông tin; phân biệt từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; kỹ năng viết đoạn văn ngắn kể chuyện, tả cây cối/vật nuôi.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Kỹ năng diễn đạt:** Viết đoạn văn mạch lạc 4-5 câu; mở rộng phong phú vốn từ miêu tả.
- Cảm thụ văn học:** Hiểu nội dung chính của câu chuyện, bài thơ và biết rút ra bài học đạo đức nhẹ nhàng.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Gõ từ (Typing):* Hiện thị yêu cầu *"Gõ từ chỉ hoạt động của con chim: C_ạ_ (Chạy/Bay)"*. Bé gõ đúng từ **"Bay"** để nhận chìa khóa môn Tiếng Việt.

Môn 2: Toán 2

- Nội dung trọng tâm:** Phép cộng/trừ có nhớ trong phạm vi 100; Bảng nhân/chia 2 và 5; Độ dài (cm, dm, m), Khối lượng (kg), Dung tích (lít); Hình phẳng và đường gấp khúc.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Tính toán thực tế:** Giải các bài toán có lời văn một bước tính liên quan đến đơn vị đo lường thực tế (kg, lít).
- Tư duy nhân chia:** Nắm vững bản chất phép nhân là tổng các số hạng bằng nhau.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Thử thách tưới rau:* *"Kho có 45kg phân bón, đã dùng 15kg. Còn lại bao nhiêu kg?"*. Bé tính nhầm ra **30** để hoàn thành tưới 1 ô đất.

Môn 3: Tự nhiên và Xã hội 2

- Nội dung trọng tâm:** Cơ quan vận động và cơ quan tiêu hóa; Đồ dùng trong gia đình; An toàn giao thông; Môi trường sống của động/thực vật.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Sức khỏe & Vận động:** Hiểu nguyên lý vận động của cơ thể, ăn uống lành mạnh và giữ an toàn khi tham gia giao thông.
- Bảo vệ môi trường:** Biết phân loại rác đơn giản và giữ gìn môi trường sống sạch đẹp.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Đúng / Sai:* *"Ăn rau củ quả rửa sạch giúp bảo vệ cơ quan tiêu hóa - Đúng hay Sai?"*. Bé chọn **ĐÚNG** để mở khóa vật phẩm.

Môn 4: Tin học & Công nghệ 2

- Nội dung trọng tâm:** Thao tác gõ phím 10 ngón cơ bản; làm quen với phần mềm vẽ đơn giản (Paint) và học qua trò chơi giáo dục.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Sáng tạo số:** Sử dụng máy tính làm công cụ thể hiện ý tưởng hội họa và gõ văn bản ngắn.

-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Trắc nghiệm phím:* *"**Phím nào dùng để xuống dòng khi gõ văn bản?**"* → Chọn **Enter** .

3. KHỐI LỚP 3 (Giai đoạn Phát triển Năng lực Học tập)

Môn 1: Tiếng Việt 3

- **Nội dung trọng tâm:** Đọc hiểu văn bản phức hợp; Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; Biện pháp so sánh; Luyện viết đoạn văn miêu tả, thư từ, bản tin.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Phân tích ngôn ngữ:** Nhận biết và bước đầu ứng dụng phép so sánh vào văn miêu tả để bài viết sinh động hơn.
- **Kỹ năng giao tiếp:** Biết viết thư thăm hỏi, cảm ơn, xin lỗi và trình bày ý kiến rõ ràng.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Trắc nghiệm Biện pháp nghệ thuật:* *"**Trong câu 'Mặt trời đỏ rực như quả bóng', từ nào là từ so sánh?**"* → Chọn **như** .

Môn 2: Toán 3

- **Nội dung trọng tâm:** Phép toán trong phạm vi 10.000, 100.000; Bảng nhân chia 6, 7, 8, 9; Tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông; Thống kê số liệu đơn giản.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Giải quyết vấn đề phức hợp:** Thực hiện toán có lời văn 2 bước tính; tính toán chu vi ứng dụng vào đời sống.
- **Xử lý dữ liệu:** Biết đọc và phân tích bảng số liệu thống kê đơn giản.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Hình học Nông trại:* *"**Sân trường hình vuông cạnh 5m. Chu vi sân trường là bao nhiêu m?**"*. Bé chọn **20** để mở rộng thêm 1 ô đất nông trại.

Môn 3: Tự nhiên và Xã hội 3

- **Nội dung trọng tâm:** Cơ quan tuần hoàn và thần kinh; Di tích lịch sử - văn hóa địa phương; Trái Đất và Mặt Trời; Khai thác và bảo vệ tài nguyên.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Tư duy hệ thống:** Hiểu mối liên hệ giữa các hệ cơ quan trong cơ thể và kiến thức tự nhiên/địa lý xung quanh.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Phân loại:* Phân loại các từ ngữ vào 2 giỏ **"Cơ quan tuần hoàn"** (Tim, Mạch máu) và **"Cơ quan thần kinh"** (Bộ não, Dây thần kinh).

Môn 4: Tin học 3

- **Nội dung trọng tâm:** Thông tin và quyết định; Quản lý tệp và thư mục; Gõ tiếng Việt có dấu (Telex/VNI); An toàn trên Internet.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Quản lý dữ liệu:** Biết tạo, sắp xếp thư mục trên máy tính gắn nắp và gõ thạo tiếng Việt.
- **Văn hóa số:** Nhận biết được các nguy cơ trên môi trường mạng và bảo vệ thông tin cá nhân.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Phím tắt (Shortcut):* *"**Tổ hợp phím nào dùng để sao chép (Copy) văn bản?**"* → Chọn **Ctrl + C** .

Môn 5: Công nghệ 3

- **Nội dung trọng tâm:** Tự làm đồ chơi dân gian/mô hình học tập từ vật liệu tái chế; Chăm sóc hoa và cây cảnh trong chậu.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Khéo tay & Thực hành:** Biết trồng và chăm sóc hoa, sử dụng an toàn các dụng cụ thủ công.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**

- *Kỹ thuật Nông nghiệp:* "Khi chậu hoa bị úng nước, bé nên làm gì?" → Chọn **Khai thông lỗ thoát nước ở đáy chậu**.

4. KHỐI LỚP 4 (Giai đoạn Nâng cao & Phân tích)

Môn 1: Tiếng Việt 4

- Nội dung trọng tâm:** Biện pháp nhân hóa; Luyện từ và câu (Danh từ, Động từ, Tính từ, Câu đơn, Câu ghép); Luyện viết bài văn miêu tả cây cối, con vật, đồ vật.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Ngôn ngữ nghệ thuật:** Thành thạo sử dụng nhân hóa và danh/động/tính từ để sáng tạo bài văn miêu tả sâu sắc.
- Tư duy phản biện:** Đóng góp ý kiến, tranh luận tích cực và viết bài văn kể chuyện logic.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Phân loại 3 giờ:* Phân loại các từ ["Dùng cảm", "Ngôi nhà", "Chạy nhảy"] vào 3 giỏ "Danh từ", "Động từ", "Tính từ".

Môn 2: Toán 4

- Nội dung trọng tâm:** Số có nhiều chữ số; Dấu hiệu chia hết (2, 3, 5, 9); Phân số và các phép tính phân số; Diện tích (m², dm², cm², km²); Trung bình cộng và bài toán Tìm hai số khi biết Tổng - Hiệu / Tổng - Tỉ.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Tư duy phân số & Đại số:** Nắm vững bản chất phân số, thực hiện biến đổi và tính toán chuẩn xác.
- Mô hình hóa toán học:** Giải các dạng toán điển hình (Tổng-Tỉ, Tổng-Hiệu) có tính ứng dụng cao.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Tính diện tích Nông trại:* "Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 5m. Diện tích mảnh vườn là bao nhiêu m²?" Bé gõ **50** để thu hoạch 50 nông sản.

Môn 3: Khoa học 4

- Nội dung trọng tâm:** Nước, Không khí và Năng lượng (Ánh sáng, Nhiệt, Âm thanh); Dinh dưỡng và Sự trao đổi chất ở người, động vật, thực vật.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Năng lực thí nghiệm:** Giải thích được các hiện tượng tự nhiên đơn giản dựa trên nguyên lý khoa học.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Thử thách Boss Khoa học:* "Quá trình quang hợp của cây xanh cần ánh sáng mặt trời và khí gì?" → Chọn **Khí Cacbonic (CO₂)**.

Môn 4: Lịch sử và Địa lý 4

- Nội dung trọng tâm:** Thiên nhiên và con người các vùng miền Việt Nam (Trung du Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng Nam Bộ); Các mốc lịch sử dựng nước và giữ nước đầu tiên.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Lòng yêu nước & Địa lý:** Nhận biết đặc điểm địa lý Việt Nam và ghi nhớ công ơn các anh hùng dân tộc.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Nối ché (Matching):* Ghép vùng địa lý với sản vật đặc trưng (Tây Nguyên → Cà phê, Đồng bằng Nam Bộ → Lúa gạo).

Môn 5: Tin học 4 & Công nghệ 4

- Nội dung trọng tâm:** Trình chiếu cơ bản (PowerPoint); Tìm kiếm thông tin trên Internet; Lắp ghép mô hình kỹ thuật đơn giản.
- Mục tiêu năng lực đạt được:**
- Kỹ năng trình bày:** Bước đầu biết tạo slide thuyết trình đơn giản và tra cứu thông tin học tập hiệu quả.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Đúng / Sai:* "Từ khóa tìm kiếm càng rõ ràng thì kết quả Google càng chính xác - Đúng hay Sai?" → Chọn **ĐÚNG**.

5. KHỐI LỚP 5 (Giai đoạn Tổng hợp & Hoàn thiện Tiểu học)

Môn 1: Tiếng Việt 5

- **Nội dung trọng tâm:** Ôn tập tổng hợp từ vựng và ngữ pháp; Viết bài văn tả người, tả cảnh, tả phong cảnh; Đọc hiểu văn bản luận điểm/thông tin phức tạp.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Kỹ năng viết hoàn chỉnh:** Viết bài văn tả cảnh/tả người cấu trúc chặt chẽ, cảm xúc chân thật.
- **Sẵn sàng chuyển cấp:** Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Việt Tiểu học để tự tin bước vào THCS.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Tìm lỗi sai nâng cao:* Tìm từ dùng sai quan hệ từ trong câu ghép *"Tuy trời mưa to nhưng đường vẫn ngập."*
→ Chọn từ sai "nhưng" .

Môn 2: Toán 5

- **Nội dung trọng tâm:** Số thập phân và các phép tính số thập phân; Tỉ số phần trăm; Hình tam giác, hình thang, hình tròn; Thể tích (cm³, dm³, m³) và hình hộp chữ nhật/hình lập phương; Bài toán Chuyển động đều (v, t, s).
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Tư duy toán học nâng cao:** Thành thạo tính toán số thập phân, phần trăm và giải bài toán vận tốc thực tế.
- **Tư duy hình học 3D:** Khả năng hình dung và tính toán thể tích các hình khối không gian.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Bài toán Vận chuyển Nông sản:* "Xe tải chở nông sản đi với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau 2.5 giờ xe đi được bao nhiêu km?*" Bé gõ 100 để mở khóa ruộng kho báu siêu cấp.

Môn 3: Khoa học 5

- **Nội dung trọng tâm:** Sự sinh sản và phát triển của thực vật, động vật; Con người và sức khỏe tuổi dậy thì; Sử dụng năng lượng chất đốt, năng lượng mặt trời, gió, nước chảy.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Hiểu biết bản thân & Năng lượng xanh:** Nhận thức về sự phát triển cơ thể tuổi dậy thì và có ý thức bảo vệ tài nguyên năng lượng Trái Đất.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Dạng Phân loại Năng lượng:* Phân loại vào 2 nhóm "Năng lượng tái tạo" (Gió, Mặt Trời, Nước chảy) và "Năng lượng hóa thạch" (Than đá, Dầu mỏ).

Môn 4: Lịch sử và Địa lý 5

- **Nội dung trọng tâm:** Lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay (Các cuộc kháng chiến lớn); Địa lý Thế giới (Các châu lục, đại dương và các quốc gia láng giềng).
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Tầm nhìn toàn cầu:** Hiểu biết tổng quan về lịch sử hiện đại Việt Nam và bản đồ địa lý thế giới.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Thử thách Khám phá Bản đồ:* "Châu lục nào có diện tích lớn nhất thế giới?" → Chọn Châu Á .

Môn 5: Tin học 5 & Công nghệ 5

- **Nội dung trọng tâm:** Khái niệm thuật toán và câu lệnh lập trình khối đơn giản (Scratch/Blockly); An toàn thông tin; Thiết kế kỹ thuật đơn giản.
- **Mục tiêu năng lực đạt được:**
- **Tư duy lập trình:** Hình thành tư duy logic thuật toán (điều kiện, vòng lặp) chuẩn bị cho môn Tin học cấp THCS.
-  **Ví dụ ứng dụng vào Game Edu-Farm:**
- *Logic Lập trình Nông trại:* "Nếu thực hiện lệnh 'Lặp lại 4 lần [Tưới nước 1 cây]', tổng cộng có bao nhiêu cây được tưới?" → Chọn 4 cây .

PHẦN II: TÍCH HỢP VÀO MASTER PLAN GAME EDU-FARM

1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỘNG 5 TẦNG (DYNAMIC 5-TIER SCHEMA)

Để chứa toàn bộ lộ trình SGK của tất cả các môn từ Lớp 1 - 5 nêu trên, hệ thống Edu-Farm áp dụng mô hình dữ liệu linh hoạt:

`

■ Khối Lớp (Grade 1 - 5)

└─ 📖 Môn Học Động (Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử-Địa, Tin học, Công nghệ...)

└─ 📖 Bộ Sách SGK (Kết nối tri thức / Cánh diều / Chân trời sáng tạo)

└─ 📌 Chương / Chủ đề (Chapter)

└─ 📖 Bài Học (Lesson)

└─ ? Ngân hàng Câu hỏi theo chuẩn dạng bài

`

2. VÒNG LẮP GAME CÂN BẰNG (BALANCED CORE GAME LOOP)

Nhằm đảm bảo học sinh **không bị học lệch** và **không bị nản**, Edu-Farm vận hành theo cơ chế:

`

[HỌC BÀI THEO MÔN] → [BỘ CHÌA KHÓA LIÊN MÔN] → [NÔNG TRẠI ÔN TẬP TỔNG HỢP] → [CỬA HÀNG] → [ĐÁNH BOSS CHƯƠNG]

`

1. **Học Bài Theo Môn (Map Node):** Bé chọn Lớp → Chọn Môn → Học Bài mới theo đúng SGK. Hoàn thành sẽ nhận 1 Vật phẩm chìa khóa đại diện của môn đó.

2. **Bộ Chìa Khóa Liên Môn Động (Dynamic Cross-Subject Key):** Để kích hoạt phiên chơi Nông trại, bé bắt buộc phải hoàn thành bài học của **tất cả các môn có trong phân vùng khối lớp đó** để thu thập đủ bộ chìa khóa. *(Thời gian chỉ mất khoảng 15-20 phút cho một vòng học).*

3. **Chế độ Nông Trại (Farm Mode):** Giữ nguyên game-play trồng cây, thu hoạch, ấp trứng. Các câu hỏi xuất hiện khi làm nông là **Kiến thức Tổng hợp (Mix ngẫu nhiên các môn đã học)** để giúp bé ôn tập.

4. **Cửa Hàng (Shop):** Dùng Xu/Nông sản tích lũy để mua phân bón, đồ bổ trợ, thú cưng.

5. **Đánh Trùm (Chapter Boss):** Bài kiểm tra tổng hợp đặt ở **Cuối mỗi Chương**. Đánh thắng Boss để nhận Rương phần thưởng lớn và Mở rộng đất nông trại mới.

3. MA TRẬN QUẢN LÝ RỦI RO & ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI

Rủi ro tiềm ẩn	Mức độ	Giải pháp khắc phục
Học sinh chán do lượng bài học nhiều	Trung bình	Chia nhỏ câu hỏi thành các lượt ngắn (5 câu/bài), thưởng hiệu ứng đồ họa sinh động và huy hiệu sau mỗi bài.
Học lệch (chỉ thích học 1 môn)	Cao	Đã triệt tiêu nhờ **Cơ chế Bộ Chìa Khóa Liên Môn** (phải học đủ các môn mới được mở phiên Farm).
Thay đổi bộ sách SGK của Bộ GD&ĐT	Thấp	Cấu trúc dữ liệu động 5 tầng giúp hệ thống dễ dàng cập nhật/thêm bớt bài học mà không cần sửa code cốt lõi.

4. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TỪNG GIAI ĐOẠN (IMPLEMENTATION ROADMAP)

- Giai đoạn 1 (Tuần 1 - 2):** Tiếp nhận danh mục phân vùng SGK chi tiết từ tài liệu và chuẩn hóa dữ liệu JSON.
- Giai đoạn 2 (Tuần 3 - 4):** Nâng cấp Giao diện chọn Bài học SGK & Thanh Chìa khóa liên môn.
- Giai đoạn 3 (Tuần 5 - 6):** Cập nhật logic `main.js` (Engine rút câu hỏi theo bài & Ôn tập tổng hợp ở Farm).
- Giai đoạn 4 (Tuần 7):** Thử nghiệm nội bộ và hoàn thiện hệ thống.

[!NOTE]

Tài liệu này được tổng hợp và chuẩn hóa làm tài liệu tham chiếu cá nhân cho định hướng thiết kế và nâng cấp dự án Edu-Farm.